

Значения аргумента, при которых значения функции равны нулю, называются нулями функции .		$f(x) = 0$ при $x = -5; 1; 4$
Положительные значения функции		$f(x) > 0$ при $-5 < x < 1;$ $4 < x \leq 6$
Отрицательные значения функции		$f(x) < 0$ при $-6 \leq x < -5;$ $1 < x < 4$

Линейная функция и ее свойства

Функция вида $y = kx + b$, где k и b — некоторые числа, а x и y — переменные, называется **линейной функцией**.

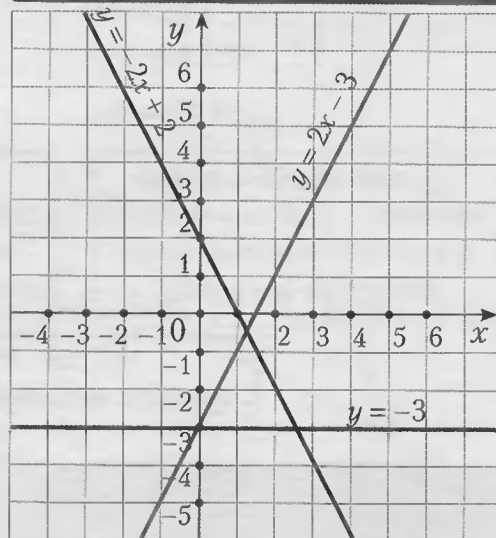
Свойства линейной функции

- $D(y)$: все числа.
- При $k \neq 0$ $E(y)$: все числа.
При $k = 0$ $E(y) = \{b\}$.
- При $k \neq 0$ $x = -\frac{b}{k}$ — нуль функции.
При $k = 0$ и $b \neq 0$ нулей нет.
При $k = 0$ и $b = 0$ нули функции — все числа.
- Если $k > 0$, то:

$y > 0$ при $x > -\frac{b}{k};$	$y > 0$ при $x < -\frac{b}{k};$
$y < 0$ при $x < -\frac{b}{k}.$	$y < 0$ при $x > -\frac{b}{k}.$

Графиком линейной функции является **прямая**.

Для построения графика линейной функции достаточно найти координаты двух ее точек.

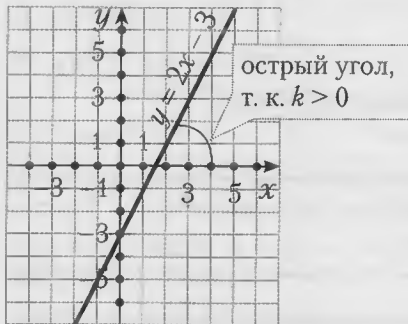


Геометрический смысл чисел k и b в формуле $y = kx + b$

Число k называется **угловым коэффициентом** прямой, являющейся графиком функции $y = kx + b$.

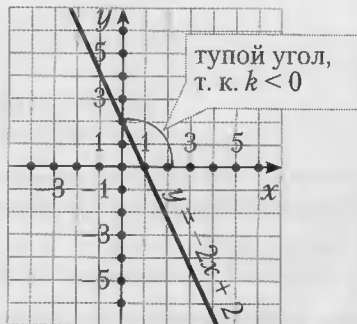
При $k > 0$ график линейной функции образует с положительным направлением оси Ox **острый угол**.

Пример 1.



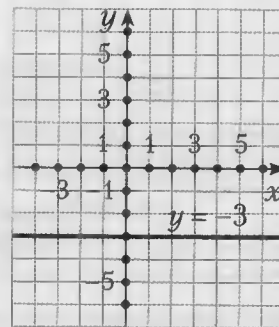
При $k < 0$ график линейной функции образует с положительным направлением оси Ox **тупой угол**.

Пример 2.



При $k = 0$ линейная функция имеет вид $y = b$, график которой — **прямая, параллельная оси Ox** .

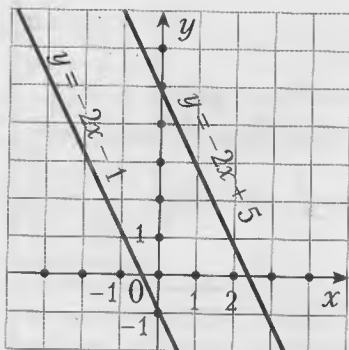
Пример 3.



Взаимное расположение графиков линейных функций $y = k_1x + b_1$ и $y = k_2x + b_2$

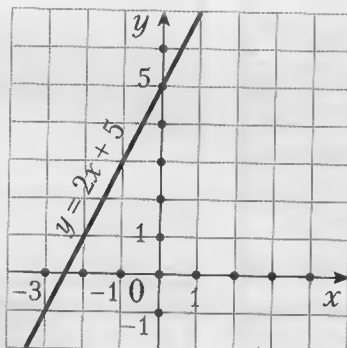
Если $k_1 = k_2$, $b_1 \neq b_2$, то графики линейных функций $y = k_1x + b_1$ и $y = k_2x + b_2$ **параллельны**.

Пример 1.



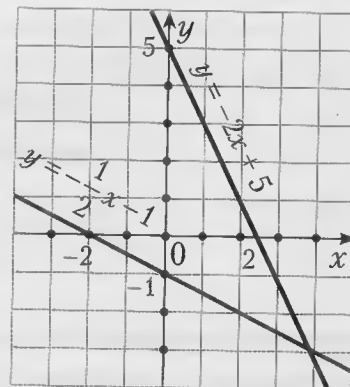
Если $k_1 = k_2$, $b_1 = b_2$, то графики линейных функций $y = k_1x + b_1$ и $y = k_2x + b_2$ **совпадают**.

Пример 2.



Если $k_1 \neq k_2$, то графики линейных функций $y = k_1x + b_1$ и $y = k_2x + b_2$ **пересекаются**.

Пример 3.



Задача 1. Функция задана формулой $y = -3x + b$. Найдите значение b , если известно, что при значении аргумента, равном 2, значение функции равно -1 .

Решение.

$$y = -3x + b.$$

Если $x = 2$, то $y = -1$.

Составим уравнение:

$$-1 = -3 \cdot 2 + b,$$

$$b = -1 + 6,$$

$$b = 5.$$

Ответ: $b = 5$.

Задача 2. Точка $C(12; 55)$ принадлежит графику функции $y = kx - 5$. Принадлежит ли графику этой функции точка $D(15; 70)$?

Решение.

$$y = kx - 5.$$

$$\begin{matrix} x & y \\ C(12; 55). \end{matrix}$$

Составим уравнение:

$$55 = k \cdot 12 - 5,$$

$$k \cdot 12 = 60,$$

$$k = \frac{60}{12} = 5.$$

Значит, функция задана формулой $y = 5x - 5$.

$$D(15; 70).$$

$$70 = 5 \cdot 15 - 5,$$

$70 = 70$ — истина, т. е. точка D принадлежит графику функции $y = 5x - 5$.

Ответ: D принадлежит графику функции $y = 5x - 5$.

Задача 3. Найдите координаты точек пересечения с осями Ox и Oy графика функции, заданной формулой $y = -2,5x + 5$.

Решение.

а) Если график функции пересекает ось Ox , то $y = 0$:

$$0 = -2,5x + 5,$$

$$-5 = -2,5x,$$

$$\frac{-5}{-2,5} = x,$$

$x = 2$, значит, точка пересечения с осью Ox — $A(2; 0)$;

б) если график функции пересекает ось Oy , то $x = 0$:

$$y = -2,5 \cdot 0 + 5,$$

$y = 5$, значит, точка пересечения с осью Oy — $B(0; 5)$.

Ответ: $A(2; 0)$, $B(0; 5)$.

Задача 4. Найдите k и b , если известно, что прямая $y = kx + b$ параллельна прямой $y = 7x + 3$ и проходит через точку $A(-2; 5)$.

Решение.

$$y = kx + b; y = 7x + 3.$$

Так как прямая, заданная уравнением $y = kx + b$, параллельна прямой, заданной уравнением $y = 7x + 3$, то $k = 7$. Значит, искомая прямая имеет вид $y = 7x + b$.

Так как график проходит через точку $A(-2; 5)$, то точка $A(-2; 5)$ принадлежит $y = 7x + b$.

Составим уравнение:

$$5 = 7 \cdot (-2) + b,$$

$$5 = -14 + b,$$

$$5 + 14 = b,$$

$$b = 19.$$

Ответ: $y = 7x + 19$.

Задача 5. Функция задана формулой $y = -2x + 7$. Найдите: а) область определения; б) множество значений; в) нуль функции; г) значения аргумента, при которых функция принимает положительные значения; д) значения аргумента, при которых функция принимает отрицательные значения.

Решение.

- а) Функция $y = -2x + 7$ линейная, ее область определения $D(y)$ — множество всех чисел;
 б) $k = -2 \neq 0$, множество значений $E(y)$ — множество всех чисел;
 в) $f(x) = 0$ при $x = 3,5$,
 так как $-2x + 7 = 0$; $x = 3,5$;
 г) $f(x) > 0$ при $x < 3,5$,
 так как $-2x + 7 > 0$; $x < 3,5$;
 д) $f(x) < 0$ при $x > 3,5$,
 так как $-2x + 7 < 0$; $x > 3,5$.

Задача 6. Не выполняя построения, найдите координаты точки пересечения графиков функций $y = -3x + 1$ и $y = 2x + 11$.

Решение.

Так как графики функций пересекаются, то $-3x + 1 = 2x + 11$;

$$-5x = 10;$$

$x = -2$ — абсцисса точки пересечения графиков.

$y = -3 \cdot (-2) + 1 = 7$ — ордината точки пересечения графиков.

$(-2; 7)$ — точка пересечения графиков функций.

Ответ: $(-2; 7)$.

Линейное уравнение с двумя переменными

Уравнение вида $ax + by = c$, где x и y — переменные, a , b и c — некоторые числа, называется **линейным уравнением с двумя переменными**.

Решением линейного уравнения с двумя переменными называется упорядоченная пара чисел $(x_0; y_0)$, которая обращает уравнение $ax + by = c$ в верное числовое равенство.

Задача. Катя купила тетради в клетку по 0,2 р. и тетради в линейку по 0,3 р. Сколько всего тетрадей могла купить Катя, если за всю покупку она заплатила 2 р.?

Решение.

Пусть Катя купила x тетрадей в клетку и y тетрадей в линейку.

0,2 x р. заплатит Катя за тетради в клетку;

0,3 y р. заплатит Катя за тетради в линейку.

$$0,2x + 0,3y = 2 \quad / \cdot 10,$$

$$2x + 3y = 20,$$

$$3y = 20 - 2x,$$

$$y = \frac{20 - 2x}{3}.$$

Стоимость =
= цена · количество

$$\text{Если } x = 1, \text{ то } y = \frac{20 - 2 \cdot 1}{3} = 6 \quad (1; 6).$$

$$\text{Если } x = 4, \text{ то } y = \frac{20 - 2 \cdot 4}{3} = 4 \quad (4; 4).$$

$$\text{Если } x = 7, \text{ то } y = \frac{20 - 2 \cdot 7}{3} = 2 \quad (7; 2).$$

Ответ: 7, или 8, или 9.